사전학습 · 켈리 기준

켈리 기준 쉽게 이해하기

얼마를 걸어야 가장 빨리, 그리고 오래 불어나는가

동전 게임에서 시작해 쿼트엣지의 분수 켈리까지

수식보다 게임으로 먼저 이해하고, 마지막에 투자 공식으로 옮긴다.
계산 과정은 별도 워크북에 모았다.

에피소드

켈리 기준은 벨 연구소에서 카지노를 거쳐 월스트리트로 왔다

John L. Kelly Jr. · Claude Shannon · Edward Thorp

1956 · 벨 연구소

존 켈리가 정보이론 논문에서 도박사가 자산을 가장 빨리 불리는 베팅 비율을 도출했다

1961 · 섀넌과 소프

정보이론의 아버지 섀넌과 수학자 소프가 룰렛 예측 장치를 만들어 라스베이거스에서 시험했다

1962 · 『딜러를 이겨라』

소프가 블랙잭 카드 카운팅으로 우위를 찾고, 판돈 크기를 켈리 기준으로 정했다

1969 이후 · 헤지펀드

소프는 헤지펀드를 세워 포지션 크기 결정에 같은 원리를 썼다

우위를 찾는 일과 얼마나 걸지 정하는 일은 별개의 문제다 — 켈리는 두 번째 문제의 답이다

질문

유리한 게임에서도 얼마를 거느냐가 결과를 바꾼다

같은 게임을 수백 번 반복한다 · 매번 그때 자산의 일정 비율을 건다

앞면이 나올 확률이 60%인 동전이 있다.
앞면이면 건 돈만큼 얻고, 뒷면이면 건 돈을 잃는다.
매번 자산의 몇 %를 걸어야 하는가?

전부 건다

- 한 판의 기대값은 가장 크다

조금만 건다

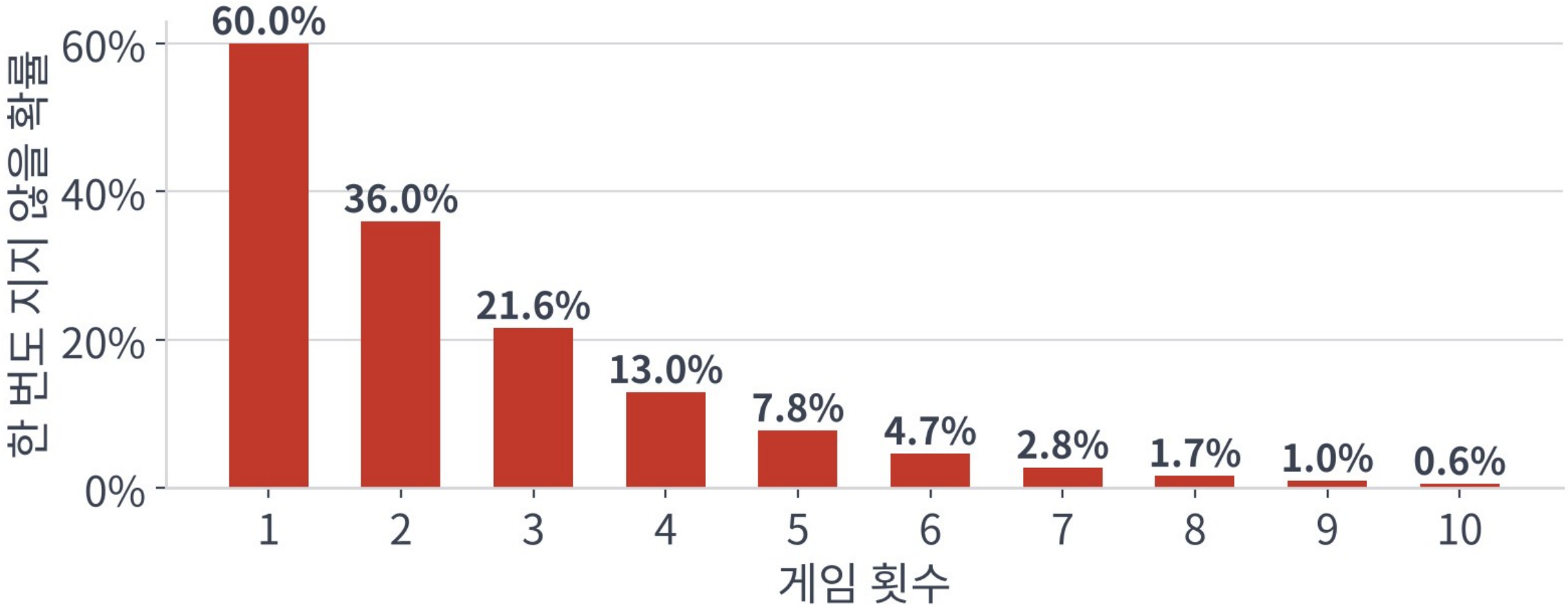
- 안전하지만 느리다

적당히 건다

- 적당히는 정확히 얼마인가

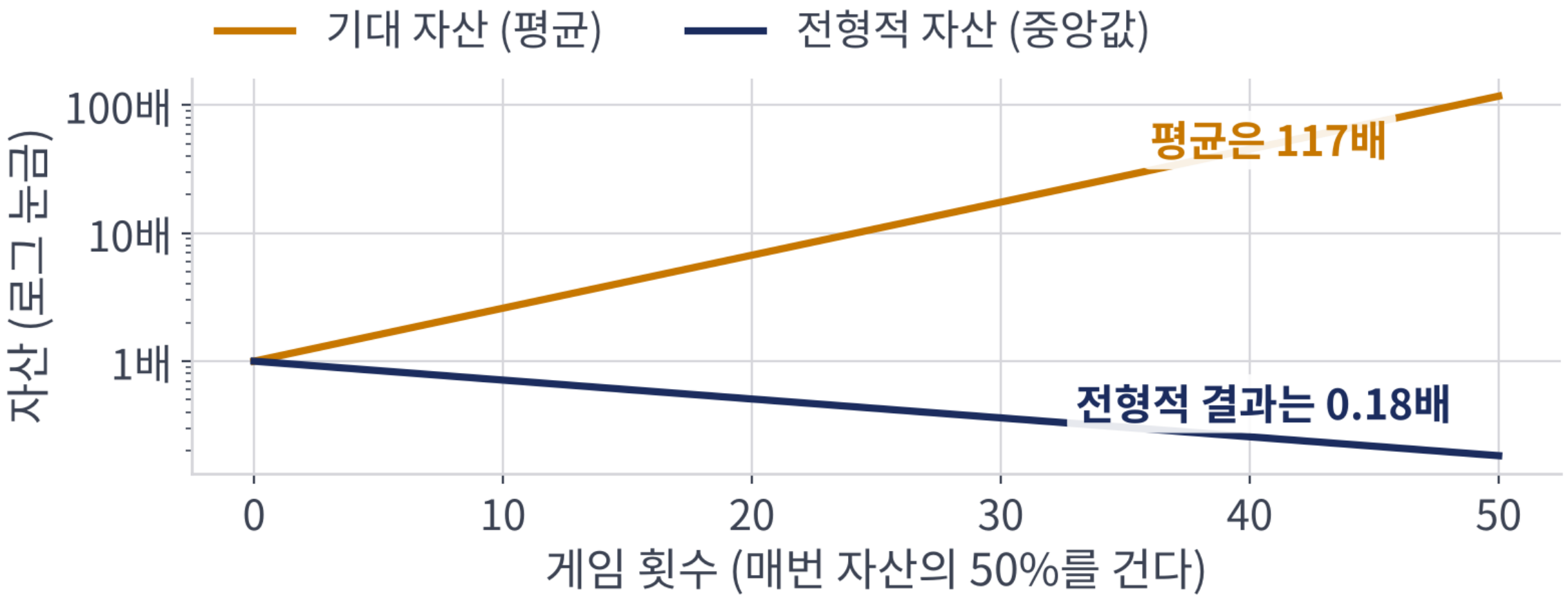
전부 걸면 한 번만 져도 끝난다

10번 연속 이길 확률은 0.6%다 · 기대값이 좋아도 파산은 되돌릴 수 없다



평균은 늘어도 전형적 결과는 줄어들 수 있다

매번 50%를 걸면 50판 뒤 기대 자산은 117배지만, 절반의 사람은 0.18배 이하로 끝난다



반복 게임은 곱셈이라 로그로 봐야 한다

로그를 취하면 곱셈이 덧셈이 되고, 평균을 낼 수 있다

$$\text{n회 뒤 자산} = \text{처음 자산} \times (1+f)^{\text{이긴 횟수}} \times (1-f)^{\text{진 횟수}}$$

$$\ln(\text{n회 뒤 자산}) = \ln(\text{처음 자산}) + \text{이긴 횟수} \cdot \ln(1+f) + \text{진 횟수} \cdot \ln(1-f)$$

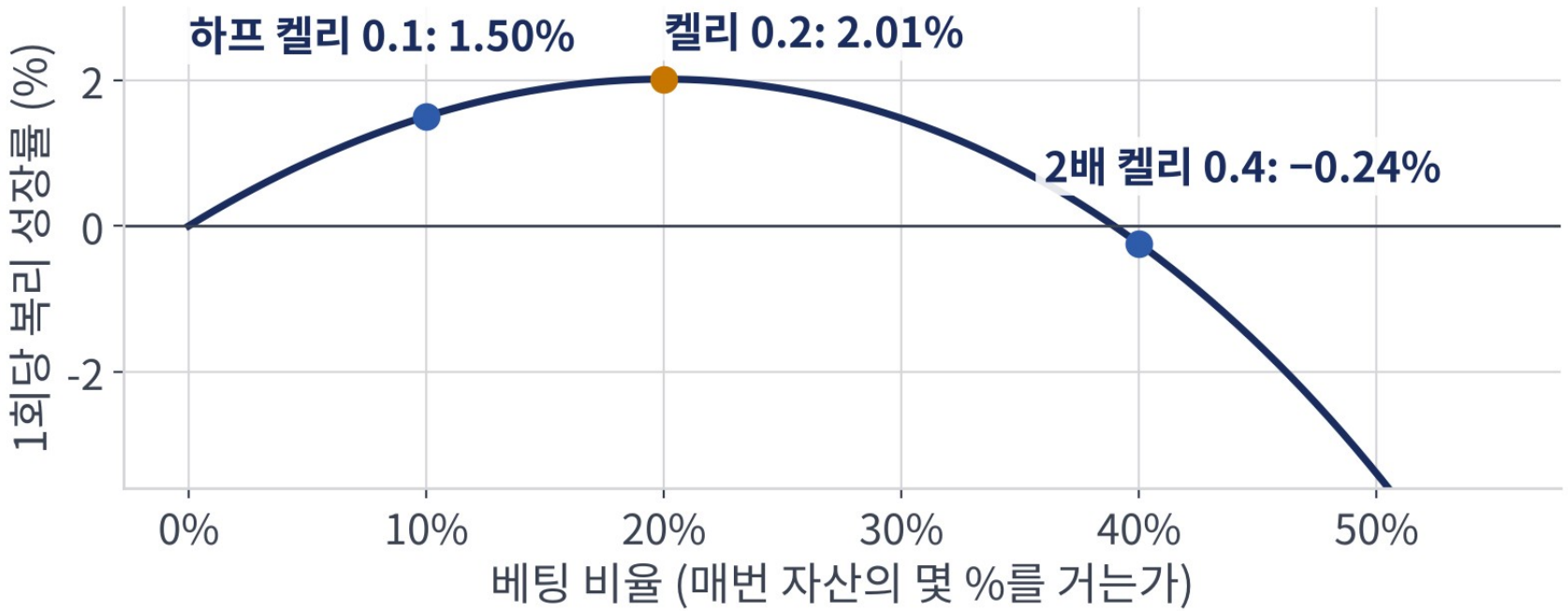
읽는 법

- 판 수가 많아지면 이긴 횟수와 진 횟수의 비율은 60대 40에 가까워진다
- 그래서 한 판당 평균 로그 성장률이 장기 자산을 결정한다 — 이 값을 최대로 만드는 것이 켈리 기준이다

성장률은 언덕 모양이고 꼭대기가 켈리 비율이다

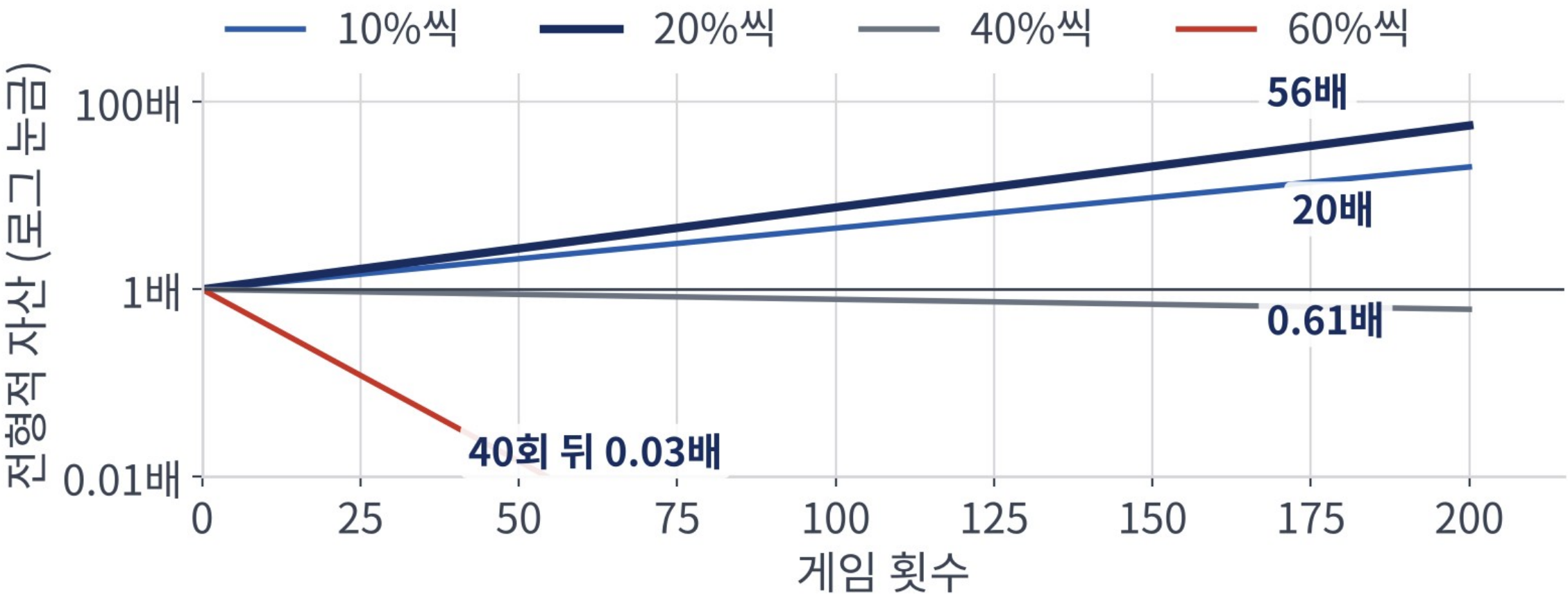
이길 확률 60% · 20%를 걸 때 한 판당 성장률이 2.01%로 가장 높다

$$\underbrace{g(f)}_{1\text{회당 성장률}} = p\ln(1+f) + q\ln(1-f) \qquad p:\ \text{이길 확률},\ q=1-p,\ f:\ \text{베팅 비율}$$



20%씩 건 사람은 56배, 40%씩 건 사람은 손실이다

이길 확률 60% 동전을 200판 · 전형적 자산(중앙값)의 경로 · 같은 게임, 다른 베팅 크기



공식

켈리 비율은 우위를 배당으로 나눈 값이다

Kelly(1956) · b는 이기면 건 돈의 몇 배를 얻는가 · 도출은 다음 네 장

이기면 건 만큼 얻고 지면 건 만큼 잃는 게임

$$\underbrace{f^*}_{\text{켈리 비율}} = p - q$$

이기면 건 돈의 b배를 얻는 일반 게임

$$f^* = p - \frac{q}{b} = \frac{\overbrace{bp - q}^{\text{우위}}}{\underbrace{b}_{\text{배당}}}$$

게임	이길 확률	배당	켈리 비율
유리한 동전	60%	1배	20%
복권형 게임	40%	2배	10%
공정한 동전	50%	1배	0% — 걸지 않는다

도출

켈리 공식은 성장률의 꼭대기를 찾아 나온다

p는 이길 확률, q = 1 − p는 질 확률, b는 이기면 건 돈의 몇 배를 얻는가, f는 베팅 비율

① 성장률 식

성장률 $g(f) = p\ln(1+bf) + q\ln(1-f)$ (이기면 자산 $1+bf$배, 지면 $1-f$배)

② 1계 조건

기울기 $g'(f) = pb/(1+bf) - q/(1-f) = 0$

③ 정리

$$pb(1-f) = q(1+bf) \;\Rightarrow\; pb - q = bf\,(p+q) = bf \qquad (p+q=1)$$

④ 켈리 비율

켈리 비율 $f^* = (bp-q)/b = p - q/b$

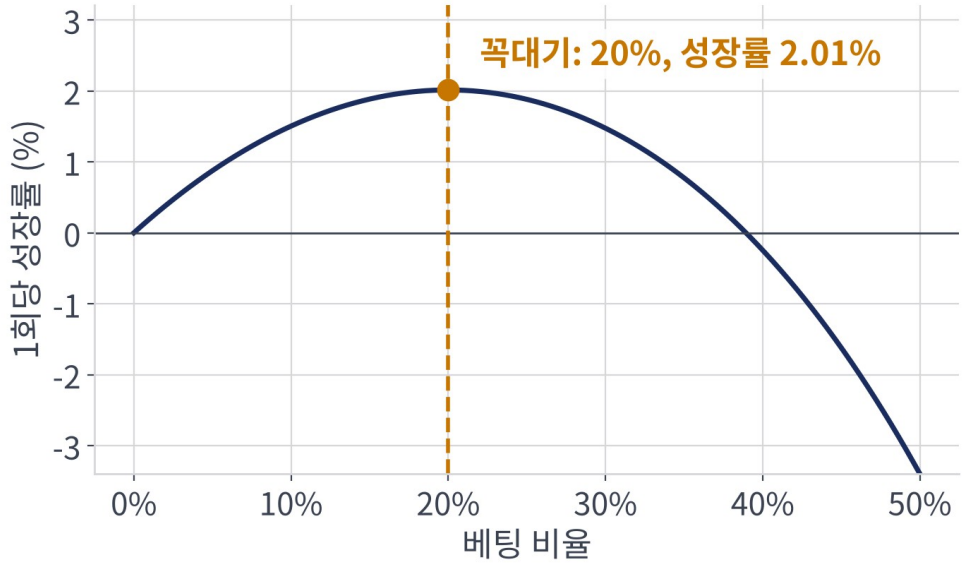
곡선은 위로 볼록해 기울기가 0인 곳이 하나뿐이고, 그곳이 최댓값이다

도출

유리한 동전의 켈리 비율은 20%다

케이스 1 · 이길 확률 60%, 배당 1배 (이기면 건 만큼 얻고 지면 건 만큼 잃는다)

① 성장률 식	$g(f) = 0.6\ln(1+f) + 0.4\ln(1-f)$
② 1계 조건	$0.6/(1+f) - 0.4/(1-f) = 0$
③ 풀기	$0.6(1-f) = 0.4(1+f) \Rightarrow 0.2 = f$
④ 최대 성장률	$g(0.2) = 0.6\ln 1.2 + 0.4\ln 0.8 \approx 2.01\%$



공식 확인 — 0.6 − 0.4 ÷ 1 = 0.2로 일반식과 같다

도출

복권형 게임의 켈리 비율은 10%다

케이스 2 · 이길 확률 40%, 배당 2배 (이기면 건 돈의 2배를 얻는다)

① 성장률 식

$$g(f) = 0.4\ln(1+2f) + 0.6\ln(1-f)$$

② 1계 조건

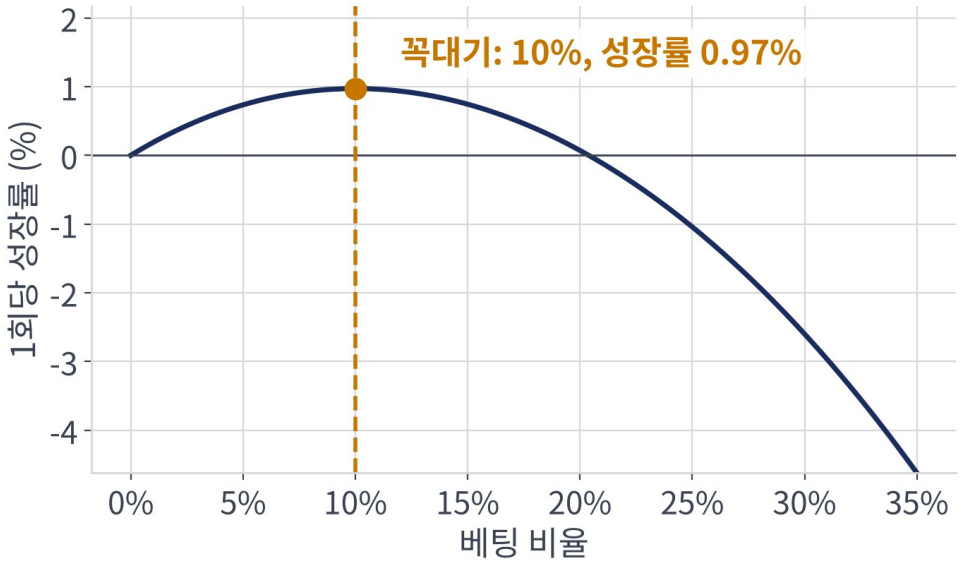
$$0.8/(1+2f) - 0.6/(1-f) = 0$$

③ 풀기

$$0.8(1-f) = 0.6(1+2f) \;\Rightarrow\; 0.2 = 2f \;\Rightarrow\; f = 0.1$$

④ 최대 성장률

$$g(0.1) = 0.4\ln 1.2 + 0.6\ln 0.9 \approx 0.97\%$$



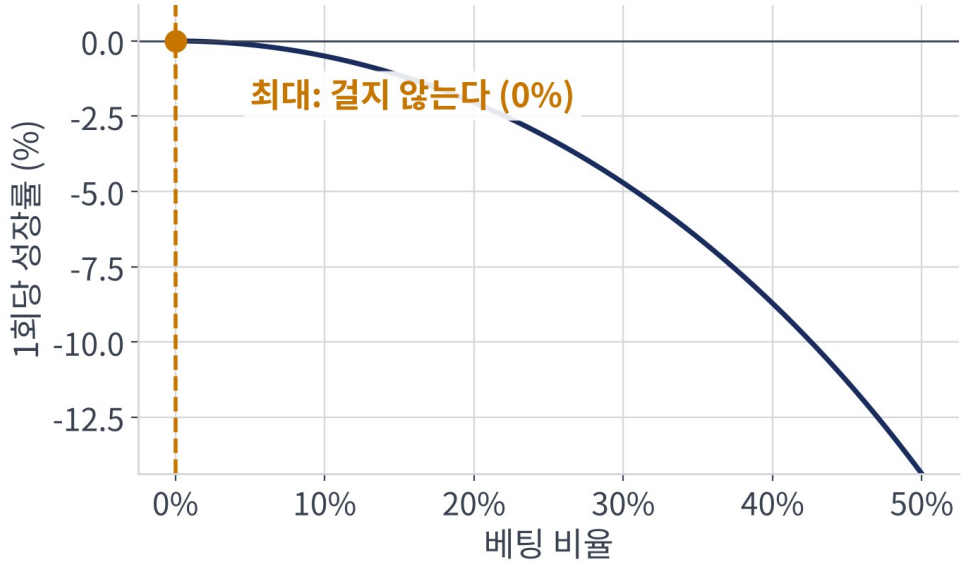
공식 확인 — 0.4 − 0.6 ÷ 2 = 0.1 · 이길 확률이 50%보다 낮아도 배당이 크면 우위가 생긴다

도출

공정한 동전에서는 걸지 않는 것이 최선이다

케이스 3 · 이길 확률 50%, 배당 1배 (기대값이 0인 게임)

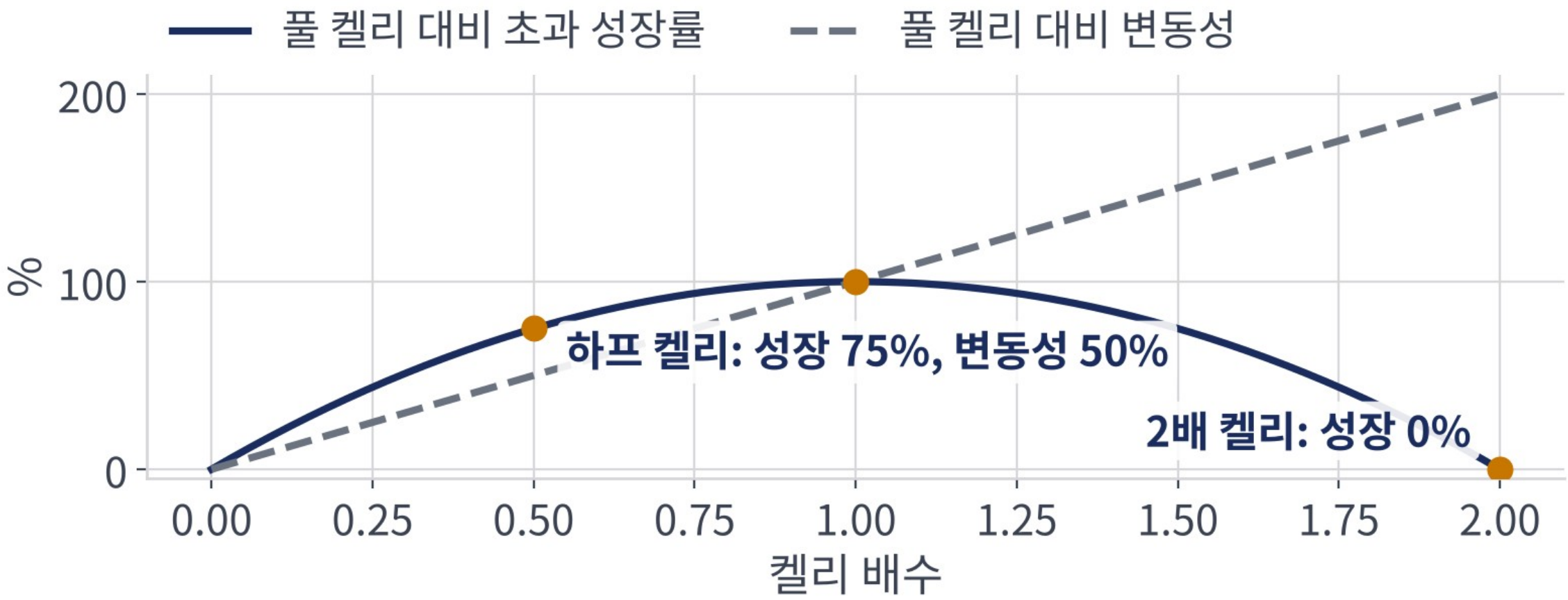
① 성장률 식	$g(f) = 0.5\ln(1+f) + 0.5\ln(1-f) = 0.5\ln(1-f^2)$
② 1계 조건	$0.5/(1+f) - 0.5/(1-f) = 0$
③ 풀기	$1-f = 1+f \;\Rightarrow\; f^* = 0$
④ 확인	$f > 0$ 이면 $1-f^2 < 1$ 이므로 $g(f) < 0$



공식 확인 — 0.5 − 0.5 ÷ 1 = 0 · 기대값이 0이면 조금만 걸어도 복리로는 손해다

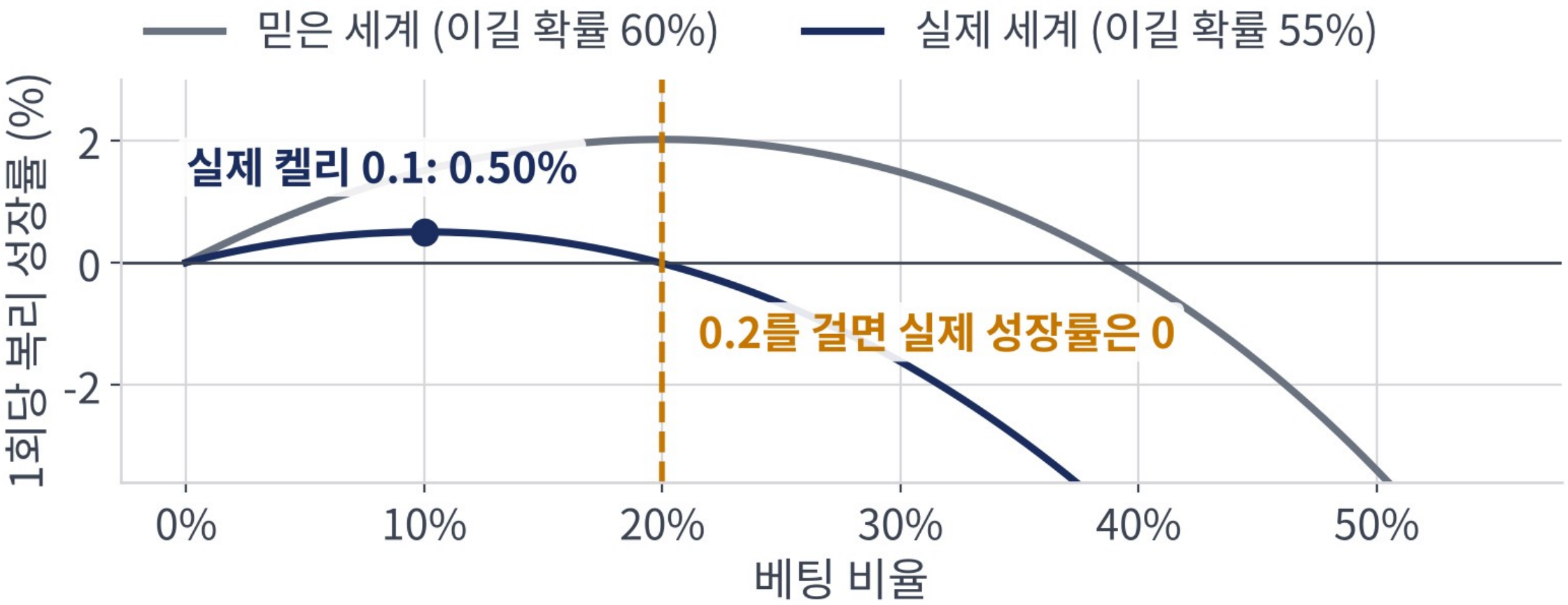
적게 거는 실수보다 많이 거는 실수가 비싸다

하프 켈리는 초과 성장의 75%를 지키고, 2배 켈리는 초과 성장이 0이다



이길 확률을 5%p만 높게 봐도 성장은 0이 된다

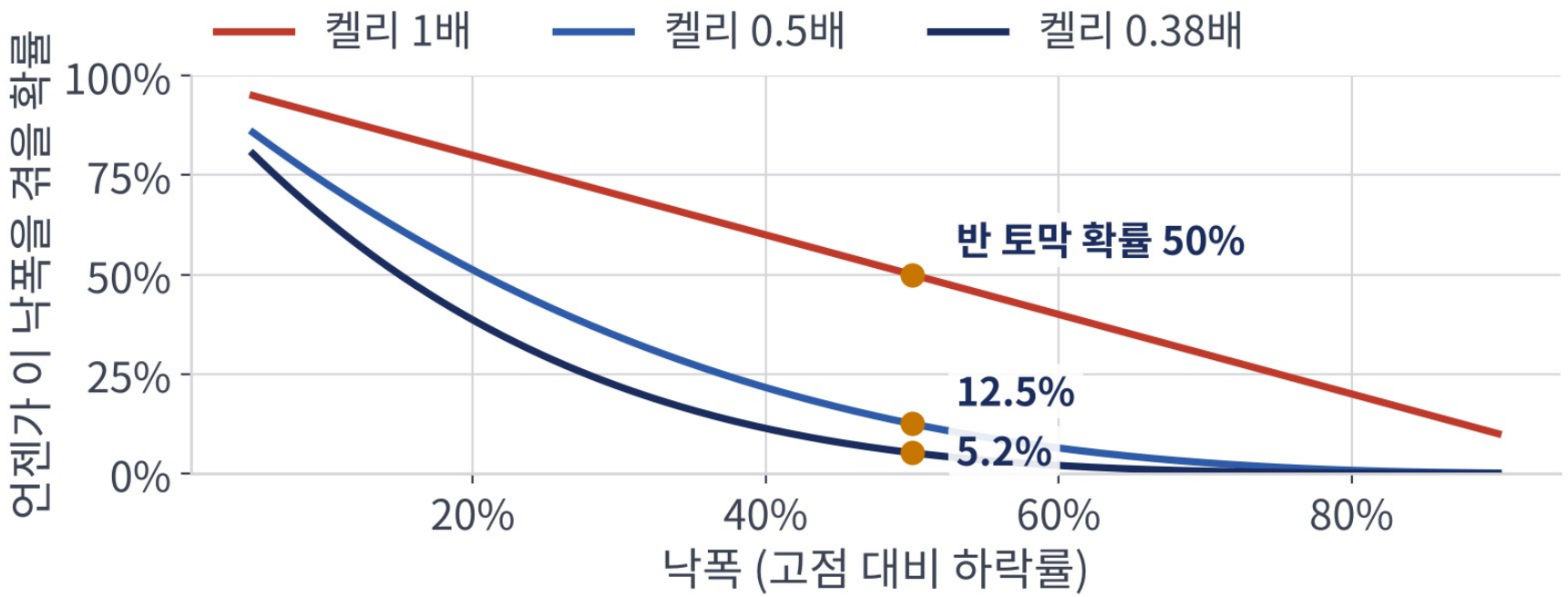
60%로 믿고 20%를 걸었지만 실제는 55% · 실제 켈리(10%)의 2배를 건 셈이다



풀 켈리는 두 번에 한 번 반 토막을 겪는다

켈리 배수를 낮출수록 깊은 낙폭을 겪을 확률이 급격히 준다

$$\Pr(\text{언젠가 낙폭} \geq D) \approx (1-D)^{2/c-1} \qquad D: \text{낙폭}$$



분수 켈리는 성장의 일부를 내주고 생존을 산다

Fractional Kelly · 켈리 비율에 1보다 작은 배수를 곱해 건다

켈리 배수	풀 켈리 대비 초과 성장률	풀 켈리 대비 변동성	반 토막을 겪을 확률
1배 (풀 켈리)	100%	100%	50%
0.5배 (하프 켈리)	75%	50%	12.5%
0.38배 (퀀트엣지 추정)	62%	38%	5.2%
0.25배	44%	25%	0.8%

성장률은 천천히 줄고 반 토막 확률은 빠르게 준다

분수 켈리 배수는 위험회피계수의 역수다

Merton · γ는 상대위험회피계수(CRRA) · γ가 1이면 효용은 ln W가 되고 해는 켈리와 같다

$$\text{효용 } u(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$f^*_\gamma = \frac{\mu}{\gamma\,\sigma^2} = \frac{1}{\gamma} \times \text{켈리 비율}$$

상대위험회피계수	켈리 배수	풀 켈리 대비 초과 성장률	반 토막을 겪을 확률
1 (로그 효용)	1배 (풀 켈리)	100%	50%
2	0.5배 (하프 켈리)	75%	12.5%
3	0.33배	56%	3.1%

켈리는 로그 효용 투자자의 답이고, 더 위험을 싫어하면 그만큼 비율을 낮춘다

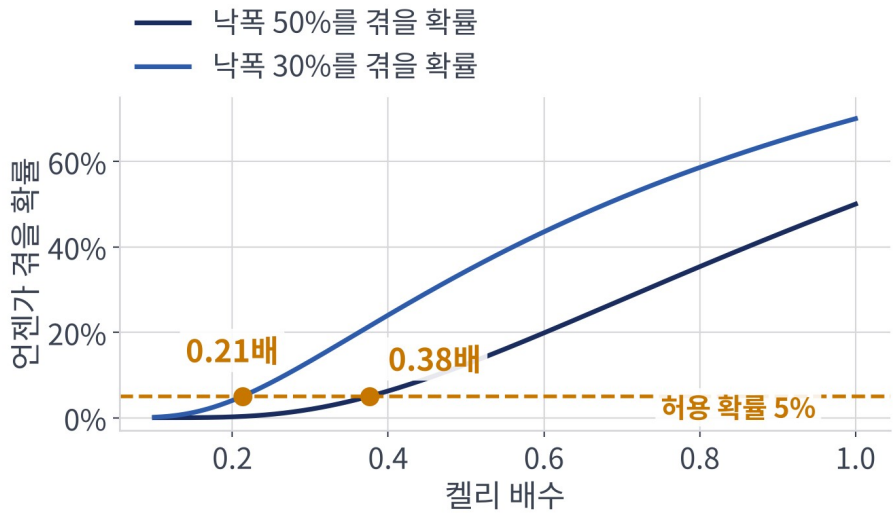
낙폭 한도를 정하면 켈리 배수가 계산된다

낙폭 확률식을 켈리 배수에 대해 풀었다 · 반 토막 확률 5% 한도는 쿼트엣지 역산값과 같은 0.38배를 준다

$$(1-D)^{2/c-1} = \alpha \;\Rightarrow\; c = \frac{2}{1+\ln\alpha/\ln(1-D)} \qquad D:\ \text{낙폭},\ \alpha:\ \text{허용 확률}$$

$$D = 50\%,\ \alpha = 5\%: \quad \frac{\ln 0.05}{\ln 0.5} \approx 4.32 \;\Rightarrow\; c = \frac{2}{5.32} \approx 0.38$$

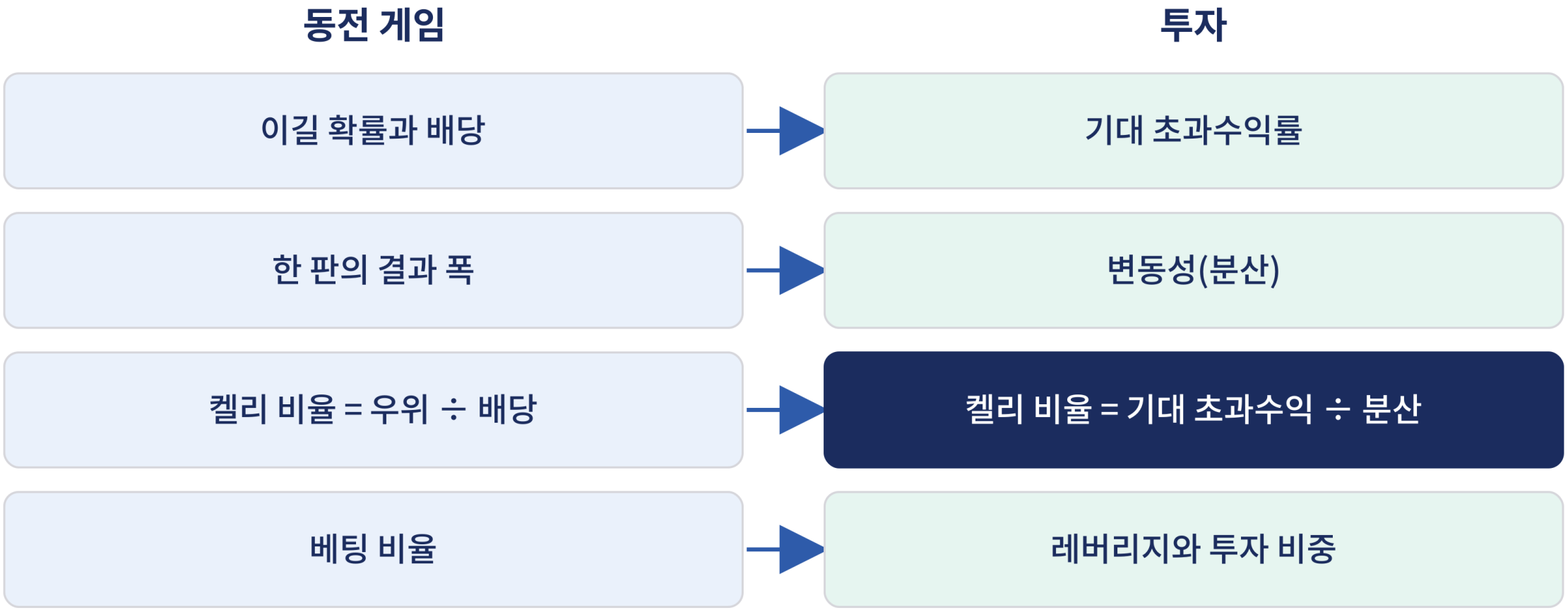
낙폭 한도	허용 확률	켈리 배수
50%	5%	0.38배
50%	10%	0.46배
30%	5%	0.21배



샤프지수 추정 오차를 얼마나 할인할지는 공식 하나로 정해지지 않아 여전히 경험의 영역이다

투자에서는 배당 대신 분산이 들어간다

동전 게임의 우위와 배당이 투자의 기대 초과수익과 분산으로 바뀐다



투자의 켈리 변동성은 샤프지수와 같다

연속시간 근사 · 수익률이 정규분포를 따른다고 가정한다

$$f^* = \frac{\mu}{\sigma^2} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{f^*\sigma}_{\text{켈리 변동성}} = \frac{\mu}{\sigma} = \text{샤프지수}$$

$$g(c) = r + \frac{\text{샤프지수}^2}{2}\left(2c - c^2\right) \qquad c: \text{ 켈리 배수}$$

예

- 샤프지수 0.5인 전략의 켈리 변동성은 연 50%다
- 하프 켈리면 변동성 25%로 운용한다
- 무위험금리 2%면 기대 복리 수익은 약 11.4%다

읽는 법

- 샤프지수가 높을수록 더 큰 위험을 질 자격이 있다
- 레버리지는 실력이 아니라 크기를 정하는 손잡이다

케이스

퀀트엣지는 켈리의 약 3분의 1로 운용한다

20년 연평균 20.8%, 목표 변동성 30%, 무위험금리 2%에서 역산

0.78	78%	0.38배	20.7%
내재 샤프지수	켈리 변동성	실제 30% ÷ 켈리 78%	공식이 재현한 복리 성장률 (실제 20.8%)

해석

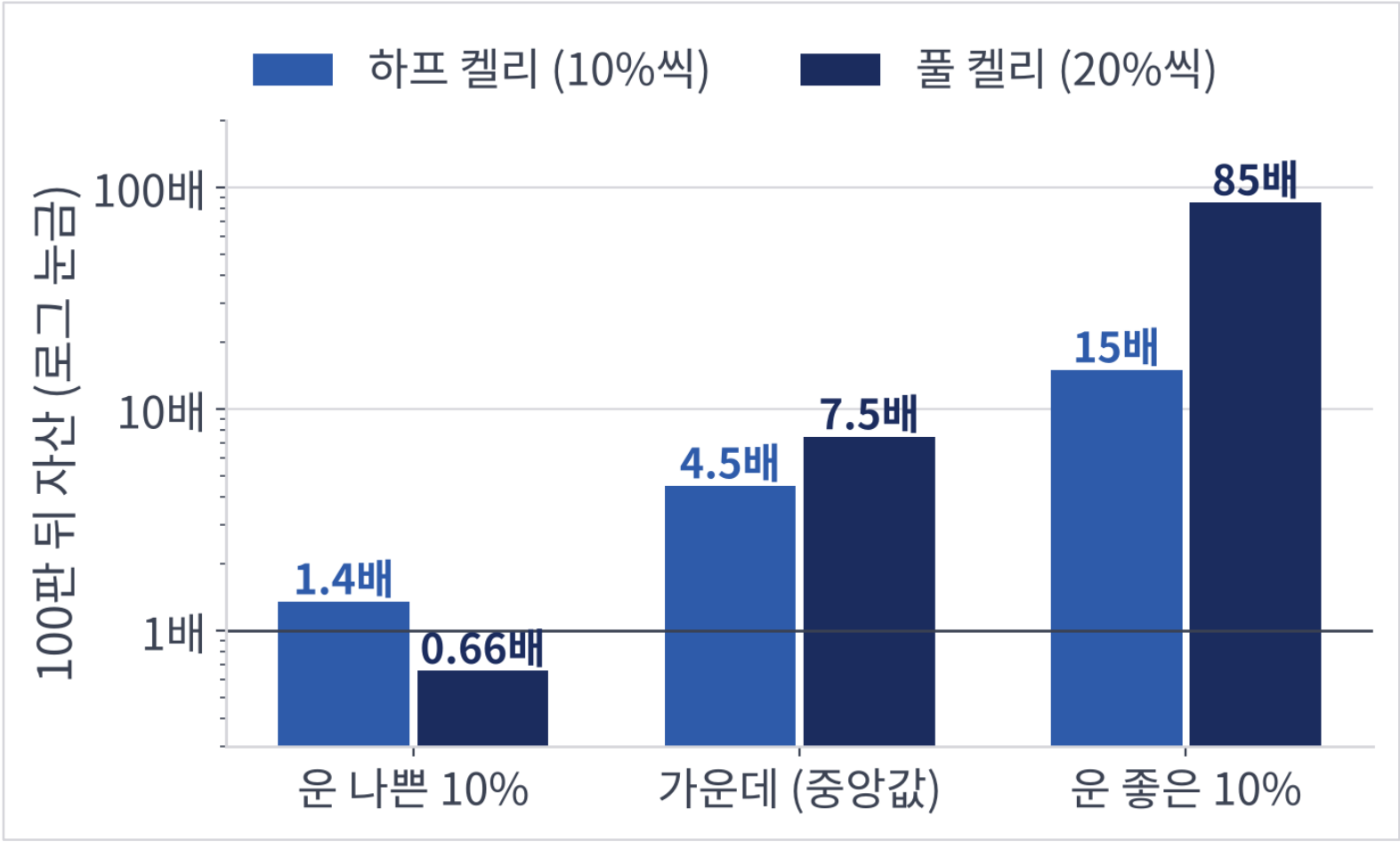
- 풀 켈리였다면 성장률은 더 높았겠지만 두 번에 한 번 반 토막을 겪는다
- 0.38배로 성장의 62%를 지키면서 반 토막 확률을 약 5%로 낮췄다

켈리는 성장의 최대화이지 모두의 정답은 아니다

이길 확률 60% 동전을 100판 · 풀 켈리는 가운데와 위쪽에서, 하프 켈리는 아래쪽에서 앞선다

1970년대 논쟁

- 지지: 오래 하면 켈리가 앞선다
- 비판: 새뮤얼슨 (1979)
- 성장 최대화는 만족 최대화가 아니다
- 위험 성향에 따라 답이 다르다



실무에서는 켈리를 네 가지로 보정한다

켈리 공식이 가정하는 정확한 확률과 정규분포는 현실에 없다

샤프지수를 할인한다

백테스트 샤프지수는 과대 추정되기 쉬우므로 시도한 전략 수만큼 할인해 넣는다

일부만 건다

할인한 샤프지수로 구한 켈리의 3분의 1에서 2분의 1만 쓴다

낙폭에 따라 줄인다

낙폭이 깊어지면 추정이 틀렸을 가능성이 크므로 배수를 낮춘다

꼬리 위험을 따로 본다

급락과 갭은 정규분포보다 자주 오므로 공식보다 보수적으로 잡는다

점검 질문

정답보다 이유를 말할 수 있어야 한다

Q1	백테스트 샤프지수가 1.2로 나왔다. 켈리 변동성 120%를 그대로 쓰면 안 되는 이유는 무엇인가	**추정 오차**
Q2	같은 전략을 풀 켈리와 하프 켈리로 운용하는 두 매니저 가운데 누가 먼저 해고될 가능성이 큰가	**낙폭**
Q3	낙폭 한도가 있는 연기금에게 켈리 기준은 어떤 역할을 할 수 있는가	**분수 켈리**
Q4	켈리 비율이 0인 상황은 시장에서 어떤 경우에 해당하는가	**우위**

정리 — 켈리 기준의 세 가지 교훈

1

반복되는 게임에서는 평균이 아니라 복리를 본다

한 판의 기대값이 아니라 한 판당 로그 성장률이 장기 결과를 정한다.

2

켈리 비율은 우위를 위험으로 나눈 값이다

투자에서는 켈리 변동성이 샤프지수와 같다.

3

실무에서는 켈리의 일부만 건다

과대 베팅이 과소 베팅보다 비싸고, 추정은 늘 틀릴 수 있다.

본편에서는 이 원리로 퀀트엣지의 연 20.8%를 재현하고 개선 설계를 한다